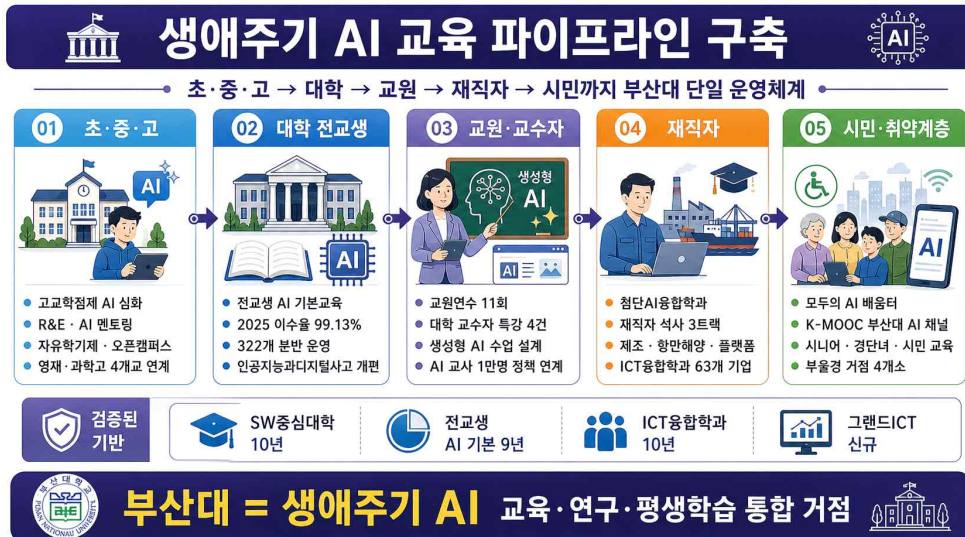


교육-연구-평생학습 연계 운영 방안

AI융합교육원 김경민, 박미현, 백윤주 작성 2026.5.5.

1. 추진 개요



- 핵심 전략: AI 거점대학 사업의 사회적 책무성을 가시화하는 핵심 실행체계. 초·중·고 → 대학(전교생 AI 기본) → 교원 → 재직자 학위·비학위 → 시민·취약계층까지 부산대 단일 운영체계 안에서 단계 간 콘텐츠·이수 이력이 연결되는 생애주기 AI 교육 파이프라인.
- 부산대의 리더십: SW중심대학 10년 + 전교생 AI 기본교육 9년(2025 이수율 99.13%) + ICT융합학과 10년 + 그랜드ICT 신규 사업(2026.07~) 누적으로 동남권 최고 수준의 AI 융합교육 체계를 이미 완비. 본 사업은 신규 추진이 아니라 이미 검증된 운영체계의 정책 정합 확장.
- 실행형 협력체계: 정책 4대 운영 예시(고교학점제·R&E·멘토링단·재직자·주민)를 2025년 이미 운영 중 - 자유학기제 10개교·오픈캠퍼스 8회·키움학교 6회·진로특강 5회·교원연수 11회·대학 교수자 특강 4건. 부산광역시교육청·KSA·동래구청·유아교육진흥원·남부발명센터 등 협력 채널 가동 중.
- 이원+통합 거버넌스: AI융합교육원(비학위) + 동남권AI혁신연구센터(학위·산학) + (가칭) 동남권AI혁신인재양성협의체(통합) - 9개 거점대 중 비학위·학위·산학 3축을 단일 운영체제로 가동할 수 있는 유일 거점대.

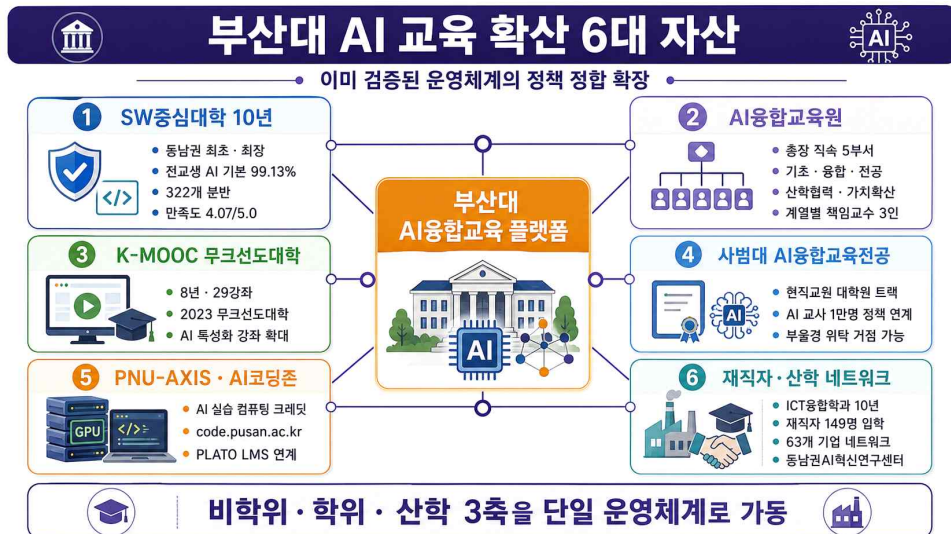
2. 추진 배경

- 생애주기 단절: 동남권 초·중·고·대학·교원·재직자·시민 AI 교육이 분절적으로 운영되어 학습자가 단계 간 이동 시 콘텐츠·이수 이력 단절.
- SW중심대학 10년·전교생 AI 기본 9년·ICT융합학과 10년: 부산대는 동남권 최초·최장 SW중심대학(10년 연속) + 2017~ 전교생 SW기초 교양필수(2025 이수율 99.13%·322개 분반) + 그랜드ICT ICT융합학과 10년(재직자 149명 입학·63개 기업)을 누적 운영.
- AI융합교육원 5부서 가동: SW융합교육원을 「AI융합교육원」으로 확대 개편, 5부서(기초·융합·전공·산학협력·가치확산) 운영 중. 가치확산부가 재직자·시민 AI 평생 교육 연계 역

할.

- 그랜드ICT 신규(2026.07~) 추진: 동남권AI혁신연구센터 신설(2026.07~), 첨단AI융합학과 재직자 석사과정(제조·항만해양·플랫폼) 2026.10. 신설(3트랙 연 20명·8년 100명), 14개 산학과제 + 5대 협력 프로그램(Summit·멘토십·AI페어톤·취업매칭·기술거래).
- 부울경 단일 권역 우위: 9개 거점대 중 3개 시·도교육청(부산·울산·경남) + 4개 영재·과학고(KSA·부산과학고·경남과학고·울산과학고) + 사범대 AI융합교육전공 + 미래시민교육원 + K-MOOC 무크선도대학 + ICT융합학과 63개 기업 + 동남권AI혁신연구센터 7요소를 권역 내 동시 보유한 유일 거점대.
- 정부 정책 완벽 부합: 「성장엔진 연계 지역인재 양성방안」 + 「모두를 위한 AI 인재양성 방안」 + 「대한민국 인공지능 행동계획(26~28)」 + 「AI 시대 교육 추진 방안」(K-MOOC·모두의 AI 배움터·모두의 AI 실험실) + 「초·중등 AI 교사 1만명 양성(~2029)」 + 국정과제 99·21 공통 요구하는 「거점국립대 중심 생애주기 AI 교육 확산」 단일 사업 이행.

3. 부산대의 기관 우위



3.1 6대 자산

- (가) SW중심대학 10년 - 동남권 최초·10년 연속, 전교생 AI 기본 99.13% 이수율, 322분반, 만족도 4.07/5.0
- (나) AI융합교육원 - 총장 직속·5부서, 가치확산부가 본 과제 주관, 계열별 책임교수 3인
- (다) K-MOOC 무크선도대학 - 8년·29강좌·2023 선정, 매년 4개 이상 AI 특성화 강좌
- (라) 사범대 AI융합교육전공 - 현직교원 대학원 트랙 기설치, 정부 「AI 교사 1만명」 동남권 위탁 거점 가능
- (마) PNU-AXIS GPU + 장영실AI융합연구원 + AI코딩존 - 「AI 실습 컴퓨팅 크레딧」, code.pusan.ac.kr 코딩역량시스템, PLATO LMS
- (바) 재직자 네트워크 및 인재양성, 산학협력 - ICT융합학과 10년 실적(재직자 149명 입학·63개 기업 네트워크)을 기반으로, 동남권AI혁신연구센터·첨단AI융합학과 착수(재직자 석사 3트랙 5년 70명 배출·14개 산학과제·5대 협력 프로그램)

3.2 2025년 주요 운영 실적 - 검증된 실행력

- 초·중·고 교육 연계: 교육청 및 지자체와 협력하여 고교학점제, 자유학기제, 오픈캠퍼스,

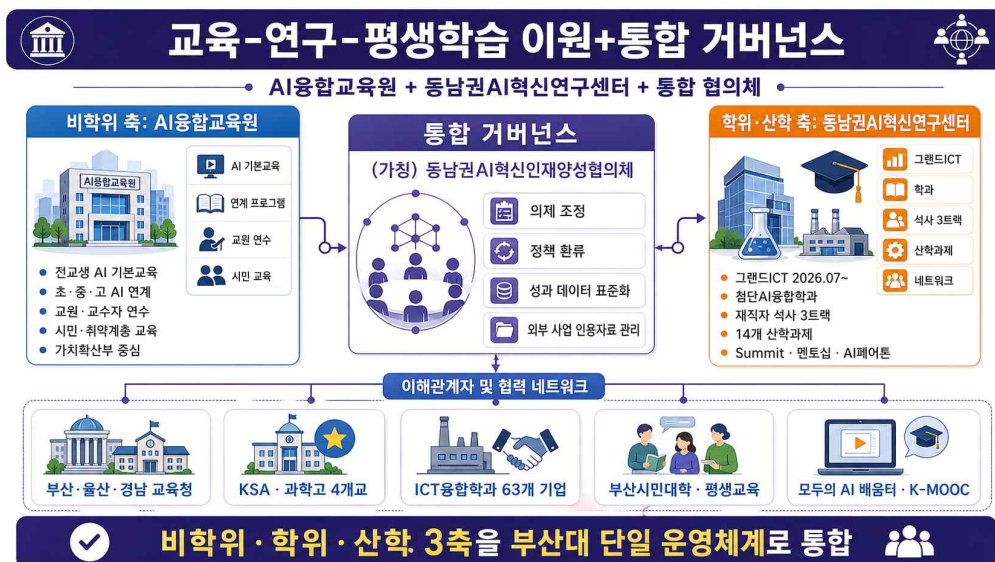
찾아가는 진로특강 등 총 40여 회 이상의 초·중·고 AI 연계 프로그램을 성공적으로 운영함.

- 교원 및 교수자 AI 역량 강화: 유치원부터 고등학교까지 전 단계를 아우르는 교원 연수 11회(교육청 연계 포함) 및 글로벌 빅테크(Apple, Amazon)와 연계한 대학 교수자 AI 특강 4건을 개최함.
- 전교생 AI 기본교육: 전교생 대상 SW기초 교양 필수 322개 분반을 운영하여 이수율 99.13%의 압도적인 교육 성과를 달성함.
- 경진대회 및 실습 인프라 가동: 고교·대학생 대상 AI·SW 해커톤 및 SW+X 문제해결 경진대회를 다수 개최하고, 실습 전용 공간인 AI코딩존을 통해 수백 명의 학생들에게 실전 코딩 역량을 배양함.

4. 추진 목표

- 생애주기 단일 파이프라인 구축: 초·중·고 → 입학전 캠프·해커톤 → 전교생 AI 기본교육 → 교원 → 재직자 학위·비학위 → 시민까지 부산대 단일 운영체계 내 단계 연결.
- 고교학점제·R&E 광역 확산: 부산·울산·경남 3개 시·도교육청 협약, 4개 영재·과학고 R&E 단일 거점.
- AI 교사 1만명 동남권 거점화: 사범대 AI융합교육전공 + 시·도교육청 합동 「부울경 AI 교원 연수 패키지」 - 5년 누적 2,000명(20%) 위탁.
- 재직자 학위 트랙 정점화: 첨단AI융합학과 정점 + 14개 산학과제 + 7개 대기업 사내 위탁 3계층 통합.
- 「모두의 AI 배움터」 부울경 거점화: 미래시민교육원에 권역 4개소 거점 설치, AI 디지털 배움터 직접 연계.
- PNU-AXIS 학습자 개방: 평생학습자도 LLM 미세조정 비용 부담 없이 경험.

5. 실행체계



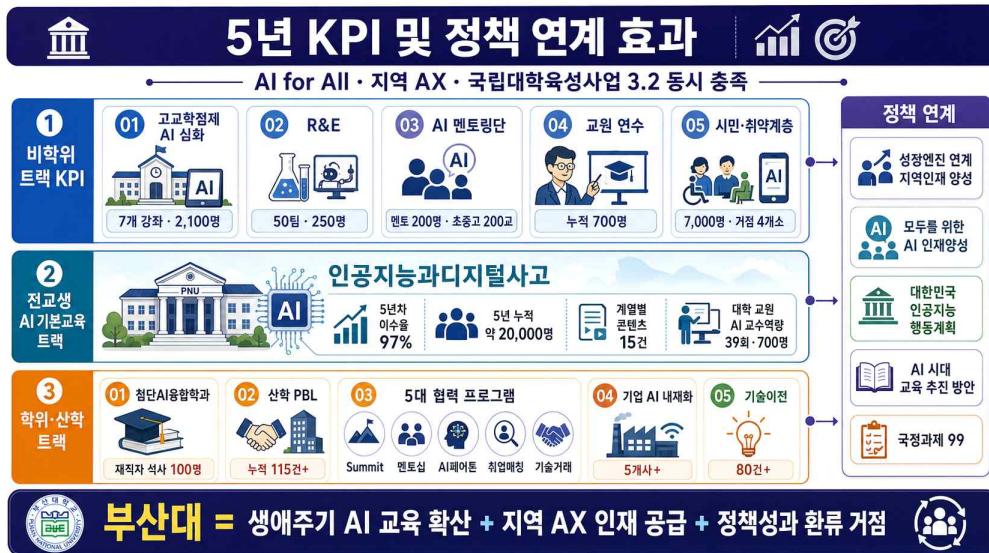
5.1 이원 거버넌스 - 비학위 + 학위·산학 + 통합

- 비학위 축: AI융합교육원(총장 직속 5부서)이 전교생 AI 기본, 초·중·고, 교원, 시민, 취약

계층, 재직자 비학위 트랙을 총괄

- 학위·산학 축: 동남권AI혁신연구센터 및 첨단AI융합학과(그랜드ICT, '26.07~)가 재직자 석사 3트랙, 14개 산학과제, 5대 협력 프로그램을 전담
- 통합 거버넌스: (가칭) 동남권AI혁신인재양성협의체가 양 축의 의제 조정, 정책 환류, 외부 사업 인용 자료 표준화를 통합 관리
- 1차 협력: 부산광역시교육청 교육연구정보원(부산대 교수 출강 중) + ICT융합학과 63개 기업
- R&E: KSA + 부산과학고 + 경남과학고 + 울산과학고
- 시·도교육청: 부산·울산·경남 3개
- 산업체 7개사: HD현대중공업·한화오션·한화에어로스페이스·삼성중공업·HMM·KAI·삼성SDI
- 지역 실행기반: 부산시민대학·평생교육진흥원·도서관 + 유아교육진흥원·남부발명센터·동래구청·네이버 커넥트 재단
- 정책 연계: 정부 「AI 교사 1만명」·「모두의 AI 배움터」·「모두의 AI 실험실」·K-MOOC 무크선도대학·그랜드ICT(NIPA)·국립대학육성사업 3.2(2026~2030)·디지털배움터

5.2 주요 의제 (5년 사업 KPI)



비학위 트랙

- 고교학점제 AI 심화 강좌 - 강좌 7개·이수 고교생 2,100명
- 영재학교·과학고 R&E - 50팀 / 250명·KSA·과학고 4개교 100% 참여
- 대학생 AI 멘토링단 - 멘토 200명·매칭 초·중고 200교
- 교원 연수 - 누적 700명·사범대 AI융합교육전공 정원 2배 확대
- 정부 「AI 교사 1만명」 동남권 위탁 - 1,400명(전체 14%) 양성
- 재직자 비학위 - 협약 기업 15개사·수강 재직자 3,500명
- 시민·취약계층 - 누적 7,000명·「모두의 AI 배움터」 거점 4개소
- K-MOOC 부산대 AI 채널 - 신규 35강좌·누적 수강 70,000명
- PNU-AXIS 평생학습자 개방 - 외부 GPU 누적 14만 GPU·h

전교생 AI 기본교육 트랙

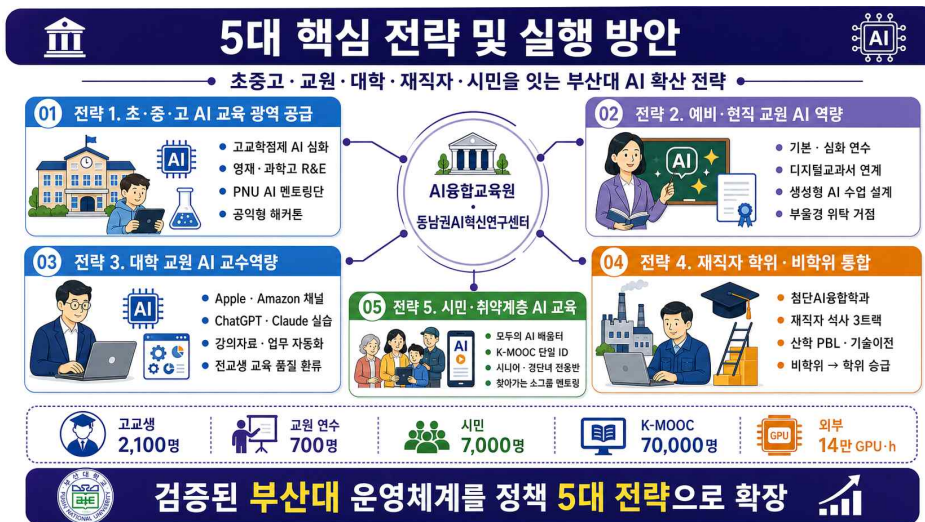
- 「인공지능과디지털사고」 5년차 이수율 97%·5년 누적 약 20,000명

- 계열별 콘텐츠 누적 15건·진단 참여율 90%
- 대학 교원 AI 교수역량 - 누적 39회·참여 교원 700명·산출물 250건

학위·산학 트랙 (그랜드ICT)

- 첨단AI융합학과 재직자 석사 누적 100명(연 20명 × 5년)
- 산학 PBL 누적 115건+
- 5대 협력 프로그램 정례 - Summit·멘토십·AI페어톤·취업매칭·기술거래 연 5건
- 기업 AI 내재화 5개사+·기술이전 80건+

6. 핵심 전략 및 실행 방안



6.1 전략 1: 초·중·고 AI 교육 광역 공급 (2025 실적 기반 권역 확산)

- 고교학점제·R&E: 부울경 3개 교육청 협약으로 신규 심화강좌(AI for Engineering 등)를 확산하고, 4개 영재·과학고 대상 대학·산업체 공동 멘토링 R&E 운영.
- 대학 연계 프로그램: 자유학기제·오픈캠퍼스 등 2025년 실적을 권역 단위로 확산하고, 「PNU AI 멘토링단」을 200명 규모로 확대하여 공익형 해커톤 정례화 (모든 강좌 A.U.R.A. 2.0 윤리헌장 적용).

6.2 전략 2: 예비·현직 교원 AI 역량 강화 (5개년 연수 정례화)

- 부울경 AI 교원 연수 패키지: 유치원~고등 전 단계 커버 실적(11회)을 바탕으로, 3트랙 (기본·심화 / 디지털교과서 / 생성형 AI) 연수 패키지 가동.
- 거점 위탁: 사범대 AI융합교육전공 정원을 2배 확대하고, 정부 「AI 교사 1만명」 양성 정책의 동남권 핵심 위탁 기관으로 안착.

6.3 전략 3: 대학 교원 AI 교수역량 강화 (빅테크 연계 실무 중심)

- 글로벌 연계 특강: 기 확보된 Apple·Amazon AWS 채널을 활용하여 교수자 대상 도구 (ChatGPT, Claude 등) 실무 특강 5개년 정례화.
- 전교생 교육 환류: 「인공지능과디지털사고」 담당 교강사의 역량 강화를 통해 전교생 AI 기본교육의 품질을 직접적으로 상향 평준화.

6.4 전략 4: 재직자 학위·비학위 통합 트랙 (3계층 구조)

- 정점 (학위): 첨단AI융합학과 재직자 석사 3트랙(제조·항만해양·플랫폼) 운영 (동남권AI혁신연구센터 주도)
- 중간 (산학과제): 14개 산학과제를 통한 PBL 80건+ 수행 및 5대 협력 프로그램·기술이

전 55건+ 추진

- 저변 (사내위탁): 동남권 대기업 사내 위탁 교육(3,500명)을 직무×수준 매트릭스 기반으로 운영하며, 우수자는 학위 과정으로 진학 유인 (비학위 $\rightarrow$ 학위 승급 경로)

6.5 전략 5: 시민·취약계층 AI 교육 (포용형 거점 구축)

- 부울경 거점화: K-MOOC 및 자체 LMS 단일 ID 통합 플랫폼을 가동하고, 「모두의 AI 배움터」 권역 거점 4개소 설치.
- 맞춤형 5카테고리: 생성형 AI 입문, 문해력(판별 중심), 윤리·법, 시니어, 경단녀 전용반을 구성하고 찾아가는 소그룹 멘토링 매칭.

7. 결론

- 준비된 거점대: SW중심대학·ICT융합학과 10년 누적 등 이미 검증된 운영체계의 확장이자, 신규 구축이 필요 없는 즉시 가동 체계.
- 유일한 권역 우위: 3개 시·도교육청, 4개 영재·과학고, 사범대, 기업 네트워크 등 부울경 생애주기 교육 7대 요소를 모두 갖춘 유일한 대학.
- 확장성 및 가시화: 1년차 KPI 즉시 공개가 가능하며, 본 체계(6대 자산·이원 거버넌스 등)는 타 국책사업의 'AI 거점 연계' 표준 논거로 즉시 활용 가능.